
Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 1

- a) (2,5 punts) Calculeu els coeficients a , b , c i d de la funció $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ si sabem que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'inflexió $(1, 0)$ és $y = -3x + 3$ i que la funció té un extrem relatiu en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$.

Solució. Si calculem les funcions derivades successives, tenim $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ i $f''(x) = 6ax + 2b$. Si anem traduint en termes de f i de les seves derivades les condicions de l'enunciat, obtenim:

- f passa per $(1, 0) \rightarrow f(1) = 0 \rightarrow a + b + c + d = 0$ (equació 1);
- $(1, 0)$ és un punt d'inflexió $\rightarrow f''(1) = 0 \rightarrow 6a + 2b = 0$ (equació 2);
- el pendent de la tangent en $x = 1$ és igual a $-3 \rightarrow f'(1) = -3 \rightarrow 3a + 2b + c = -3$ (equació 3);
- f té un extrem en $x = 0 \rightarrow f'(0) = 0 \rightarrow c = 0$ (equació 4).

Resolent el sistema format per les equacions (1), (2), (3) i (4), obtenim la solució del problema:

$$\boxed{a = 1, \quad b = -3, \quad c = 0, \quad d = 2}.$$

Pauta oficial: 0,5 per la traducció de cadascuna de les quatre condicions i 0,5 per la resolució final del sistema.